

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Аксёнов
инициалы, фамилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по курсу: «БАЗЫ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4342

подпись, дата

Д.Л. Григорьев
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1. Тема курсовой работы
Веб-приложение «Трекер задач»

2. Словесное описание предметной области и актуальность

В наше время в условиях высокой конкуренции люди борются за эффективность и грамотное управление рабочим и личным временем. Вследствие необходимости выполнять большое количество задач в короткий срок, становится сложно держать все задачи в голове. К тому же мы живём в век, когда почти всю информацию человек получает из интернета, а её количество только затрудняет фокусирование на своих мыслях и действительно важных делах.

Наше приложение помогает управлять задачами, систематизировать идеи и мысли. Оно избавляет пользователей от страха что-то забыть или не успеть, обеспечивая надёжное хранение всей информации. Задачи удобно организовывать, распределяя их по тематическим папкам — проектам. Благодаря этому можно перестать держать дела в голове и сконцентрироваться на текущей работе. К отложенным заметкам и планам легко вернуться в любой момент, а веб-доступ позволяет делать это с любого устройства.

3. Описание данных, хранящихся в базе данных

База данных должна содержать следующие сущности и их характеристики:

1. Пользователь — человек: регистрационные данные, ФИО, дата рождения, логин, пароль, почта
2. Проект (название проекта, описание, дедлайн)
3. Задача в проекте (название, исполнитель, дедлайн, приоритет задачи, статус задачи, описание задания)
4. Изменение задачи (автор изменения, тип изменения, дата и время изменения)

4. Роли пользователей приложения

В системе предусмотрена одна роль:

Пользователь

5. Развернутое описание функционала приложения для каждой из ролей

Система недоступна для незарегистрированных пользователей.

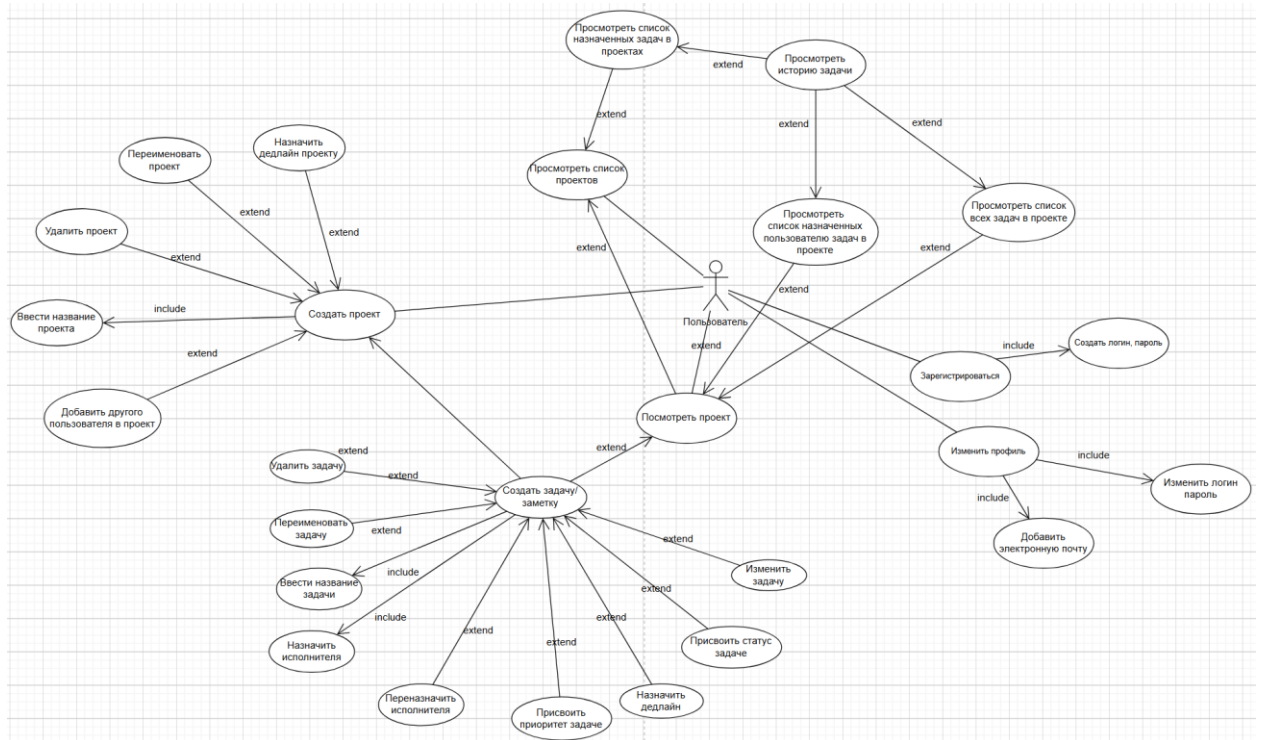
Пользователь может войти в систему под своей учётной записью (или создать её). После авторизации ему становится доступен функционал системы. На странице профиля он может изменить информацию о себе: ФИО, дату рождения, регистрационные данные – логин и пароль, а также добавить адрес электронной почты. На главной странице будут отображаться проекты (тематические папки с задачами, например, проект «Учёба» и в нём задачи, заметки об учебной деятельности). Эти проекты пользователь может создавать, удалять, называть, переименовывать и присваивать им дедлайны.

Так же пользователь может создавать задачи/заметки. Создание задач доступно только внутри какого-то проекта. По умолчанию проектов у пользователя нет. Каждая задача представлена в текстовом формате. Их можно создавать, удалять, называть, переименовывать, назначать и переназначать исполнителя (отдать задачу на исполнение другому пользователю), присваивать приоритет (1, 2, 3), статус (задача создана, в работе, выполнена), а также дедлайн (дату и время). Также можно посмотреть изменения задачи, в которых будет указана следующая информация: кем и когда сделано изменение, тип изменения.

Помимо собственных проектов, можно создавать совместные проекты. Владелец ищет нужного пользователя по логину и добавляет его в проект без подтверждения и согласия. Новый участник обладает теми же возможностями – добавление пользователей в проект, переименование проекта, создание задач

и все вышеописанные действия, с ними связанные. Но он не может удалить проект, так как для проектов предусмотрены роли – участник и владелец. При этом в совместном проекте пользователь видит назначенные ему задачи и общий список задач, у каждой из которых он может посмотреть историю. Количество участников не ограничено. Если у участников добавлена почта в профиле, то они смогут увидеть её друг у друга в проекте.

6. Диаграмма вариантов использования



7. Предполагаемые технологии и платформа реализации

СУБД: PostgreSQL

ОС: Windows / GNU Linux / MacOS

Язык программирования: Python

Фреймворк: Flask

Тип приложения: веб – приложение

8. Срок представления курсовой работы

27.12.2025